Výroková logika

1.C Matematika – Test B

Není-li uvedeno jinak, **vždy** (alespoň stručně) objasněte svůj myšlenkový pochod. I v uzavřených otázkách.
Hodnotí se především systematický přístup k řešení.
Při řešení **smíte** používat své poznámky i online materiály.
Umělou inteligenci používat **nesmíte**.

Xerxes, Yvetta, Zachariáš, Willy a Věnceslav vedou bouřlivou debatu o extrémně negativních vlivech domácích květin na psychické zdraví. Debata eskaluje do osobních útoků, někteří se spolčují a útočí na výroky ostatních. [25 %]

- Xerxes říká: „Já se Zachariášem máme pravdu a Willy mele nesmysly.“
- Yvetta říká: „Když má Věnceslav pravdu, tak se Zachariáš určitě plete.“
- Zachariáš říká: „Xerxes nebo Willy kecají.“
- Willy říká: „Pravdu má buď Yvetta nebo Věnceslav, ale určitě ne oba.“

Věnceslav je ale mírumilovný a chce vyhovět co nejvíce lidem. Rád by řekl, že **všichni** čtyři ostatní mohou mít **pravdu**. Je to tak? Pokud ne, co aspoň **tři ze čtyř** ostatních? Pořádně **vysvětlete**.

Zkuste k řešení nepoužívat pravdivostní tabulku (jsou to čtyři výroky, takže šestnáct řádků).

Na vynechaná místa ve výroku [25 %]

$$(p \vee \square) \Rightarrow (q \Leftrightarrow \square)$$

doplňte **libovolné výroky**, které ale **obsahují** výrok r, tak, aby byl zadaný výrok pravdivý **přesně ve třech případech** (z osmi).
Ještě jednou: na prázdná místa patří dva (klidně různé) výroky a každý z nich **může** obsahovat libovolné logické operátory ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$) a výroky p, q a **musí** obsahovat výrok r.
Tady se naopak pravdivostní tabulka může hodit.

Napište výrok ekvivalentní výroku $p \Leftrightarrow q$ použitím jenom logických operátorů $\neg$, $\wedge$ a $\vee$. Svůj **postup popište**. [25 %]

Počítačová síť obsahuje pět komponent: A, B, C, D, E (které mohou být vypnuté nebo zapnuté), a funguje přesně ve chvíli, když je výrok [35 %]

$$(A \wedge B) \vee (C \wedge D) \vee (B \wedge E)$$

pravdivý (pod výrokem A si představujeme „Komponenta A je zapnutá.“). Jste najatý sabotér, který chce **síť vyhodit** zničením **co nejméně komponent**. Opravář stihne včas **opravit maximálně jednu komponentu**.
Jaký je nejmenší počet komponent (a které to jsou), jež musíte jako sabotér zničit, aby **síť zůstala nefunkční i po opravě jedné komponenty opravářem**? **Proč**?

Bonusová úloha – Vězni s klobouky [20 %]

Každý z výroků p, q může být nezávisle na druhém pravdivý nebo lživý. O každém výroku, který **obsahuje oba výroky** p **i** q a **není ekvivalentní ani** p**, ani** q **ani jejich negacím**, vám řeknu, zda je pravdivý, či ne. Kolik nejméně výroků (a jakých) mi musíte předložit, abyste zjistili, zda jsou p a q pravda či lež?
Že výrok není ekvivalentní ani p ani q ani jejich negacím, znamená, že se nesmíte ptát třeba na pravdivost výroku $\neg p \wedge (q \vee \neg q)$, který je ekvivalentní $\neg p$.